

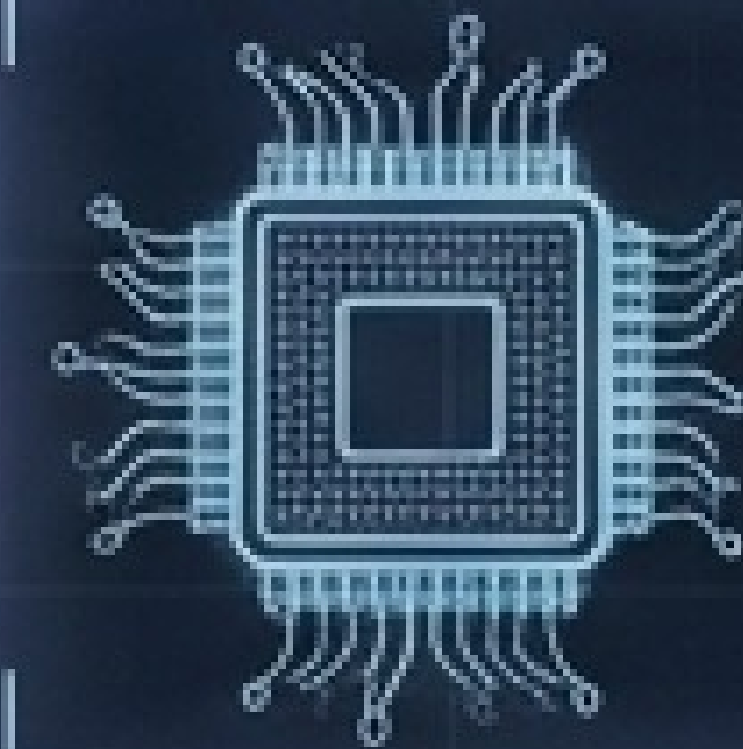
SYSTEM_INIT: SUCCESS
TARGET: SME_AUTOMATION

>_



내 손으로 전개하는 스마트 팩토리의 미래

AI 공장자동화 프로그래밍 8일 완성 프로토콜



ENVIRONMENT:
RASPBERRY_PI_4B // UTTEC_SHIELD

현재 제조 시스템의 치명적 취약점 진단



ERR_01: REACTIVE_MAINTENANCE

설비 고장 사후 대처: 고장 발생 후 수리 진행.
긴 다운타임으로 인한 막대한 생산 손실 발생.



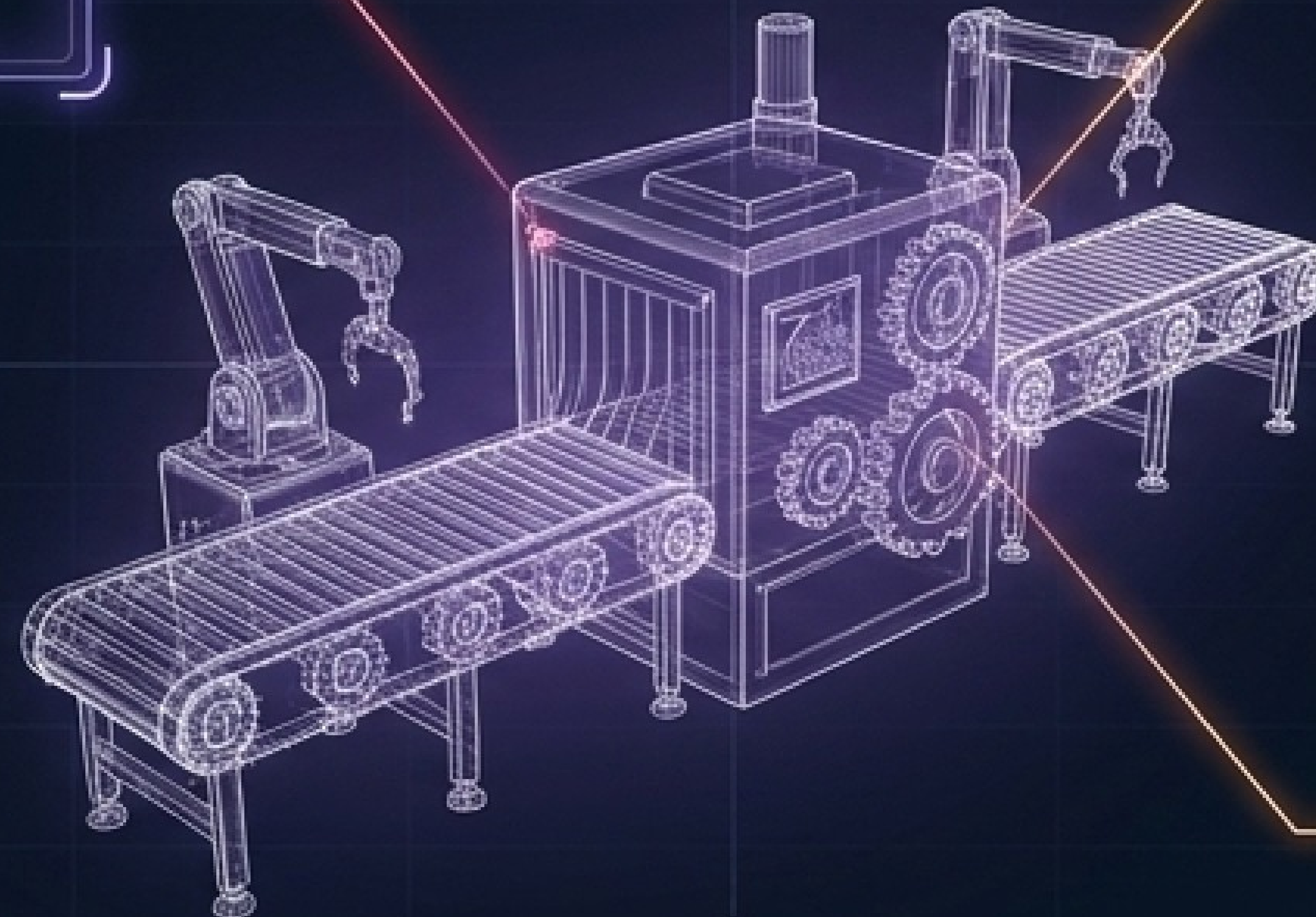
ERR_02: MANUAL_INSPECTION

육안 검사의 한계: 작업자의 수기 기록(엑셀) 의존.
인적 오류 발생 및 실시간 모니터링 절대 불가.



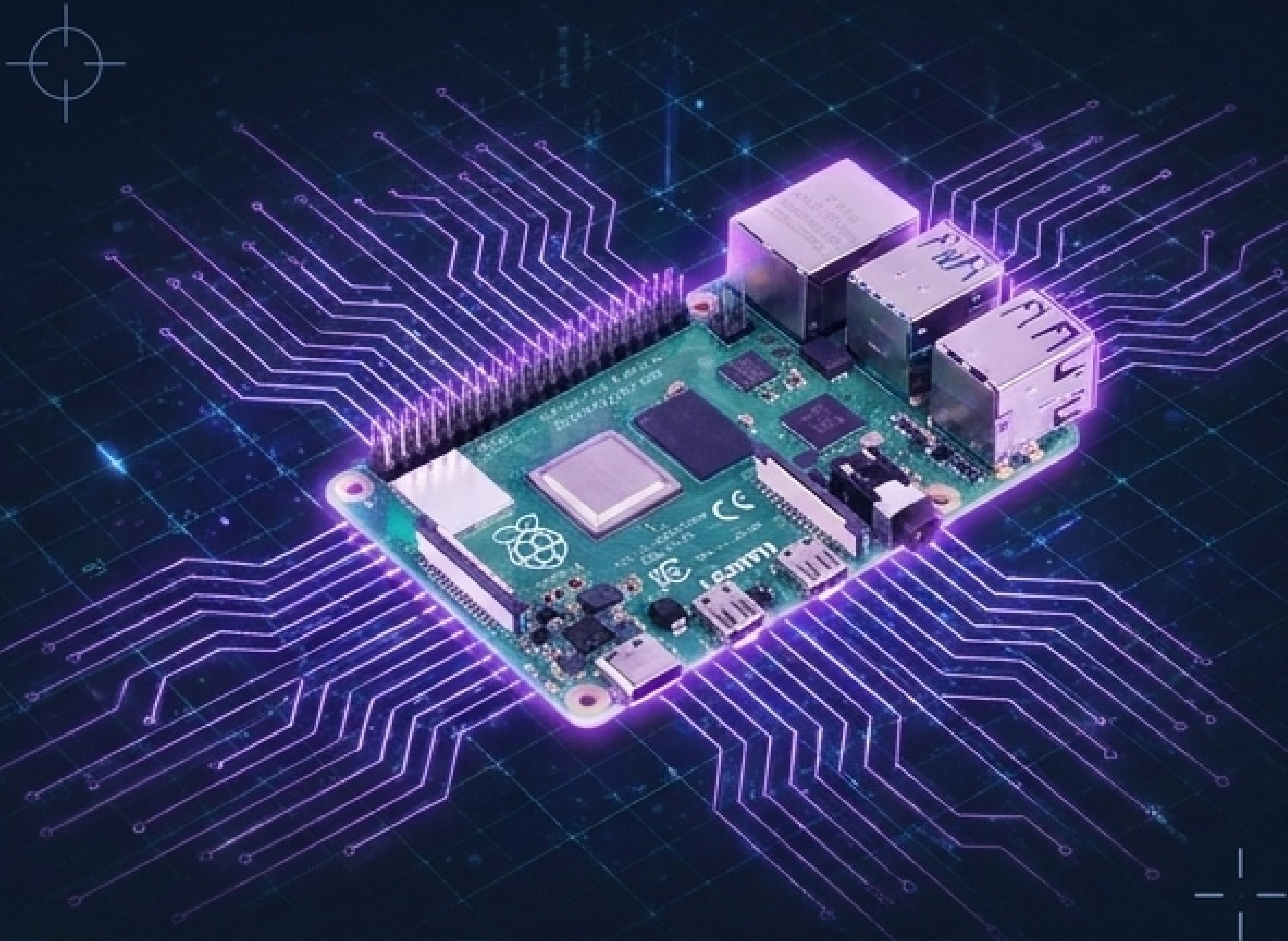
ERR_03: FINANCIAL_BARRIER

도입 비용의 장벽: 기존 스마트 팩토리 시스템
구축에 수천만 원 소요. 벤더 종속성 심화.



차세대 코어 엔진: Raspberry Pi 3B+ / 4B

단순한 장난감이 아닌 완전한 컴퓨터. Linux OS, Python 프로그래밍, 네트워크 통신, 하드웨어 제어를 단 하나의 보드에서 완벽히 수행.



SYSTEM_CORE: RPI4B_GEN2
DATA_FLOW: OPTIMIZED

SYSTEM_CORE: RPI4B_GEN2
DATA_FLOW: OPTIMIZED

>_

[CORE_ENGINE_SELECTED. PROCEED_TO_INTERFACE.]

PARAMETER	LEGACY_ENTERPRISE	RPI_DIY_SYSTEM
Cost:	수천만 원 단위의 막대한 예산	120,000 KRW의 혁신적 비용
Time:	수개월의 복잡한 도입 기간	단 며칠 내 즉시 구현
Flexibility:	폐쇄형 벤더 종속 시스템	오픈소스 기반 무한 커스터마이징

하드웨어 해부도: UTTEC 실드 통합 환경

복잡한 배선 제로. 장착만으로 즉시 공장자동화 실습 환경이 완성되는 올인원 인터페이스.

```
[SYSTEM_DIAGNOSIS]
[LATENCY: 10ms]
[PROTOCOL: HARDWARE_INTF]
```



AHT20 (I2C 0x38)

초정밀 센싱: 공장 내 온습도
실시간 모니터링.
(오차범위: 온도 $\pm 0.3^{\circ}\text{C}$, 습도 $\pm 2\%$)

0 8. 13:1.340
AD0: 10:26.360

```
SYSTEM_DIAGNOSIS {
  ON: 0x00000000;
  OFF: 0x00000000;
  ON: 0x00000000;
  OFF: 0x00000000;
  ON: 0x00000000;
  OFF: 0x00000000;
  ON: 0x00000000;
  OFF: 0x00000000;
}
```

```
void init() {
  pinMode(LED_PIN, OUTPUT);
  digitalWrite(LED_PIN, LOW);
}
```

328 -0.1905

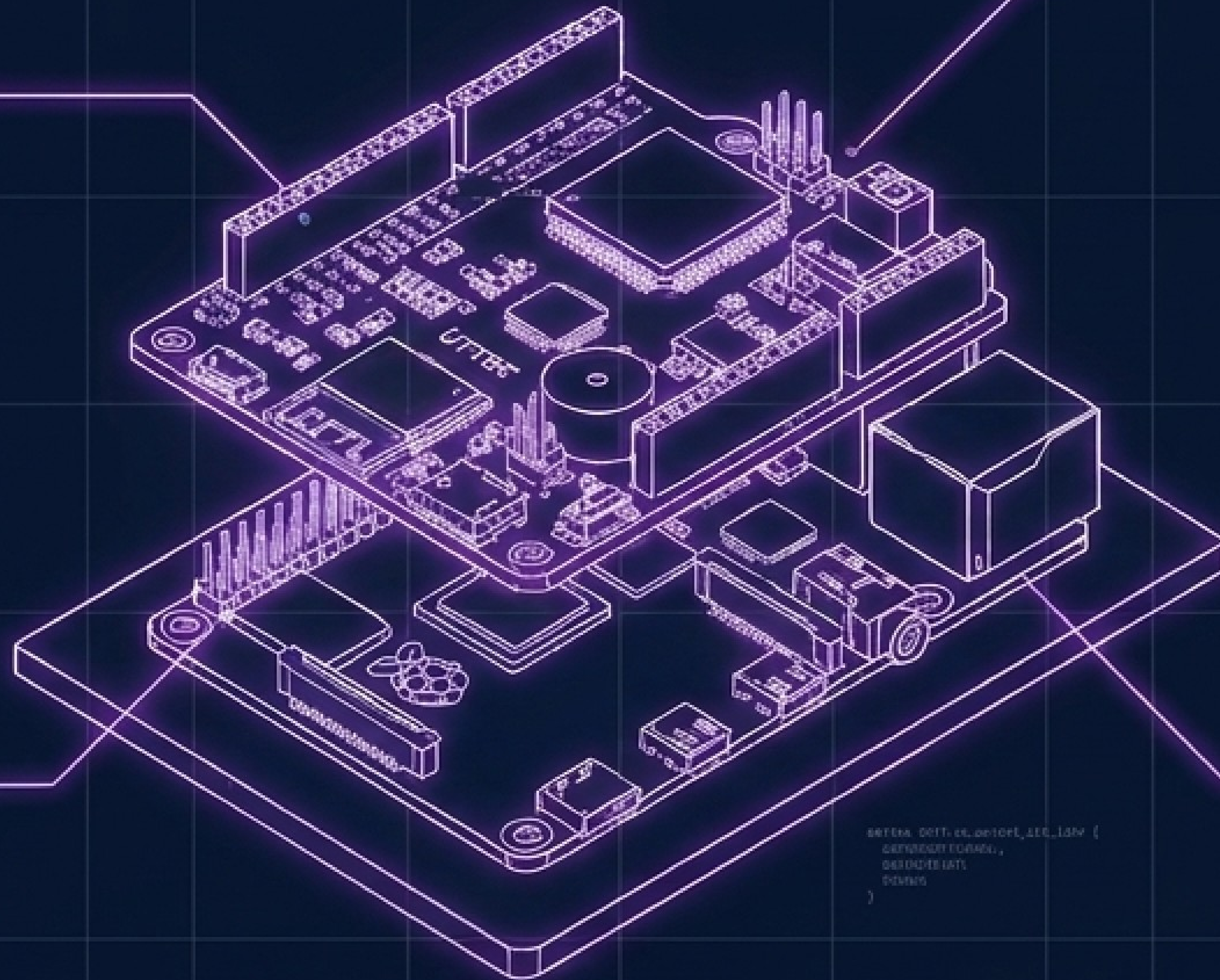
E22-900T30D LoRa (UART)

장거리 통신: 최대 10km 거리의 무선
통신을 지원하는 원격 데이터
게이트웨이.



FW05TAECK 5006172220

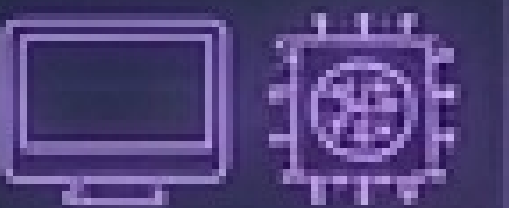
```
[SYSTEM_DIAGNOSIS]
[LATENCY: 12ms]
[PROTOCOL: HARDWARE_INTF]
```



```
SYSTEM_DIAGNOSIS {
  ON: 0x00000000;
  OFF: 0x00000000;
  ON: 0x00000000;
  OFF: 0x00000000;
}
```

OLED 128x64 & WS2812

시각적 대시보드: I2C 디스플레이와
다색 RGB 픽셀(GPIO 12)을 통한
실시간 데이터 및 상태 표출.



INDUSTRIAL 0000000000

```
void setup() {
  pinMode(LED_PIN, OUTPUT);
  digitalWrite(LED_PIN, LOW);
}
```

ACTUATORS (GPIO)

물리적 알람: 3색 신호등, 스피커(PWM),
택트 스위치를 통한 즉각적인
현장 제어.



INDUSTRIAL 0000000000

[HARDWARE_INTEGRATION_COMPLETE. PROCEED_TO_CALIBRATION.]

SYS.COM_REQ: OK
[LEVEL: USER -> ADMIN]

>_

프로토콜 업로드: 8일 완성 스킬 트리 조감도

기반 구축 (DAY 1-2)

Linux 터미널 제어 및 Python 기초 습득
AHT20 센서 연동 (Hello Factory!)

데이터 연동 (DAY 5-6)

LoRa 장거리 무선 통신망 구축
Flask 기반 반응형 웹 대시보드 런칭

시스템 전개 (DAY 8)

팀별 미니 스마트 팩토리
종합 프로토타입 구축 및 시연

물리 제어 (DAY 3-4)

GPIO 입출력 제어 권한 확보
임계값 기반 공장 신호등 시스템 자동화

인지 능력 (DAY 7)

CNN 딥러닝 아키텍처 설계
데이터 이상 감지 AI 모델 학습

SYSTEM_CORE: OK
DATA_FLOW: OPTIMIZED

>_

디지털 통제권 확보 및 환경 센싱

목표: Raspberry Pi 환경을 완벽히 통제하고, I2C 프로토콜로 물리적 환경 데이터를 추출한다.



- ✦ Linux 터미널 및 SSH 원격 제어 (UART 사전 설정 완료)
- ✦ Python 기초 문법, 조건문/반복문을 통한 로직 설계
- ✦ AHT20 온습도 데이터 수집 및 OLED Hello Factory! 출력
- ✦ Matplotlib 실시간 데이터 시각화 및 CSV 로깅 시스템 구축

> _ 프로그래밍 초보자도 단 20줄의 코드로
하드웨어 통제 원리를 완벽히 습득.

PYTHON_ENVIRONMENT: main.py

```
import time
import board
import adafruit_ahtx0
import busio
from digitalio import DigitalInOut, Direction
import adafruit_ssd1306

# Initialize I2C Bus
i2c = busio.I2C(board.SCL, board.SDA)

# Initialize AHT20 Sensor
sensor = adafruit_ahtx0.AHTx0(i2c)

# Initialize OLED Display
oled_width = 128
oled_height = 64
oled = adafruit_ssd1306.SSD1306_I2C(oled_width, oled_height, i2c)

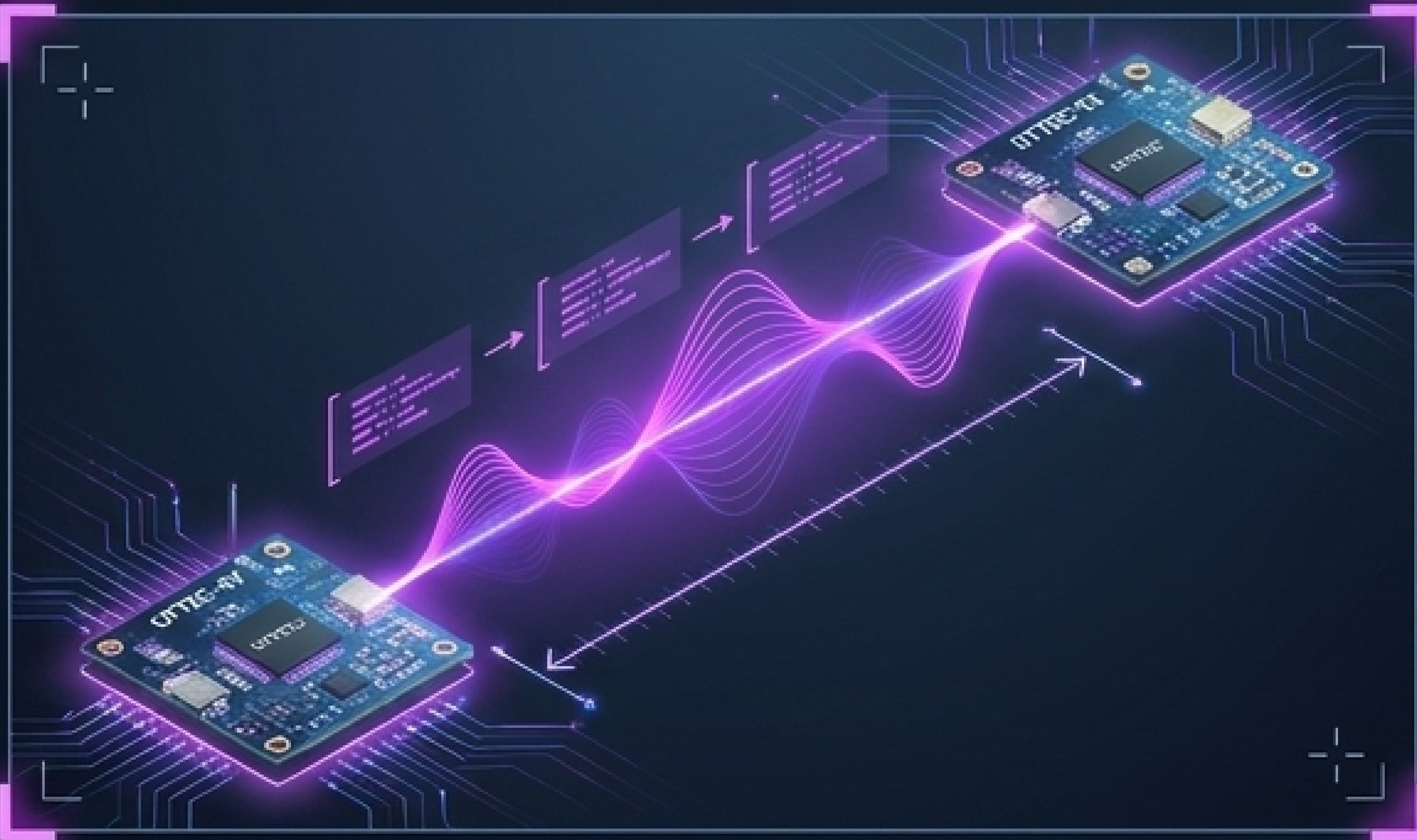
# Main Loop for Data Acquisition
while True:
    temp_c = sensor.temperature
    humidity = sensor.relative_humidity

    oled.fill(0)
    oled.text(f"Temp: {temp_c:.1f} C", 0, 0, 1)
    oled.text(f"Hum: {humidity:.1f} %", 0, 16, 1)
    oled.show()
    time.sleep(2)

# SYSTEM_DATA_LOGGING_ACTIVE
```


| 장거리 무선 통신망 및 대시보드 구축

목표: 현장의 제약을 넘어, 데이터를 원격으로 전송하고 브라우저에서 제어한다.



[NODE to GATEWAY]

- E22-900T30D 모듈 제어 및 UART 시리얼 패킷 설계.
- 최대 10km 반경의 다중 노드 무선 네트워크 구축.



[WEB_INTERFACE]

- Flask 웹 서버 구축 및 HTML/Jinja2 연동.
- Chart.js 기반 반응형 실시간 UI 및 AJAX 원격 제어 (스마트폰 설비 통제).



지능의 부여: AI 모델 학습 및 활성화

목표: 단순한 데이터 모니터링을 넘어, 딥러닝을 통해
시스템에 지능적 판단 능력을 부여한다.

STEP 01: Google Colab 기반 클라우드 GPU 학습 환경 구축.



STEP 02: EMNIST 데이터셋 전처리 및 CNN(합성곱 신경망)
아키텍처 설계.



STEP 03: TensorFlow 활용 모델 컴파일 및 Epochs 학습
(손실 그래프 분석).



STEP 04: 손글씨 숫자 인식 99.5% 정확도 달성 및 실전 테스트.



육안 검사를 대체할 머신 비전과 예지
정비(Predictive Maintenance)의 핵심 기초 완벽 마스터.



최종 미션: 미니 스마트 팩토리 전개

목표: 32시간의 여정을 완성하는 조별 통합 프로토타입 구축 및 현장 기획.

SYSTEM COMMAND
BLINKING
SYSTEM COMMAND

[X] SENSING:

AHT20 정상 수집 및
OLED 실시간 출력

[X] ACTUATION:

임계값 기반 하드웨어
자동 제어 (신호등/부저)

[X] CONNECTIVITY:

LoRa 무선 통신망 및
반응형 웹 대시보드

[X] COGNITION:

통계/분류 기반
AI 알고리즘 연동

Mini Smart
Factory

[RESULT]

우리 공장에 즉시 적용할 수 있는 현장 적용 기획서 및 프로토타입 확보.

현장 과제 해결 매트릭스: 기술의 실무적 적용

[PROTOCOL: MATRIX ANALYZE | ACTIVE]

DATA FLOW: STABLE | 99.8%

SME_PAIN_POINT	→ RPi + AI SOLUTION	→ EXPECTED_OUTPUT
설비의 갑작스러운 고장 	진동/온습도 센서 + 통계 기반 이상 탐지	고장 전 사전 감지 및 예방 정비
수기 데이터 관리의 한계 	RPi + LoRa + Flask 웹 대시보드	경영진 스마트폰으로 24시간 실시간 공장 현황 파악
작업자 육안 검사 오류 	카메라 비전 + 딥러닝 AI 모델	양품/불량 자동 분류 시스템 구축 기반 마련

[PROTOCOL: MATRIX ANALYZE | ACTIVE]

SYSTEM DIAGNOSTICS: ONLINE

미래를 주도할 통제권을 확보하십시오

12만 원의 보드와 8일의 시간으로, 귀하의 공장을 직접 진화시키십시오.

> _ 교육 과정 참여 및 키트 확보



[자산 획득]

교육 키트 (Rpi 4B + UTTEC)
수강생 전원 영구 소유.



[시스템 업데이트]

1년간 GitHub 예제 코드
지속 업데이트 및 3개월간
Slack 전용 채널 질의응답 지원.



[현장 자문]

실제 공장 적용 시
전문 강사진 1회 무료 방문
컨설팅 제공.